可视计算与交互概论
Lab 2 (Geometry Processing)
实验报告

2025 年 10 月

1 Task 1：Loop Mesh Subdivision

实现思路

使用 Loop 细分算法对三角网格进行迭代细分

- 1. 更新原有顶点：对于每个原有顶点 $\mathbf{v}$，根据以下公式计算其更新后的位置 $\mathbf{v}'$：

$$\mathbf{v}' = (1 - n \cdot u)\mathbf{v} + \sum_{i=1}^{n} u\mathbf{v}_i$$

  其中：

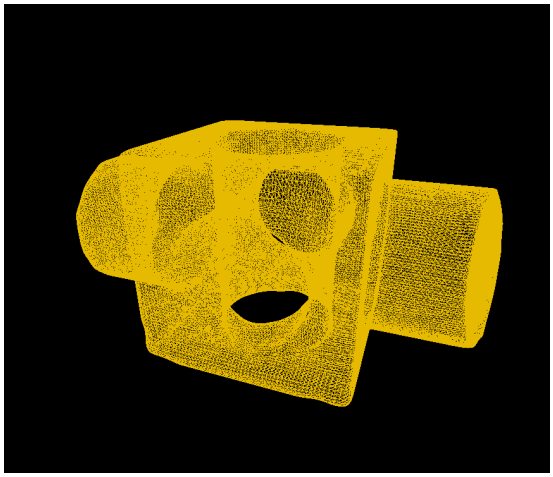
  - n 为顶点 $\mathbf{v}$ 的度数
  - $\mathbf{v}_i$ 为与 $\mathbf{v}$ 有边相连的顶点
  - 当 $n = 3$ 时，$u = \dfrac{3}{16}$; 否则，$u = \dfrac{3}{8n}$

- 2. 计算新顶点：

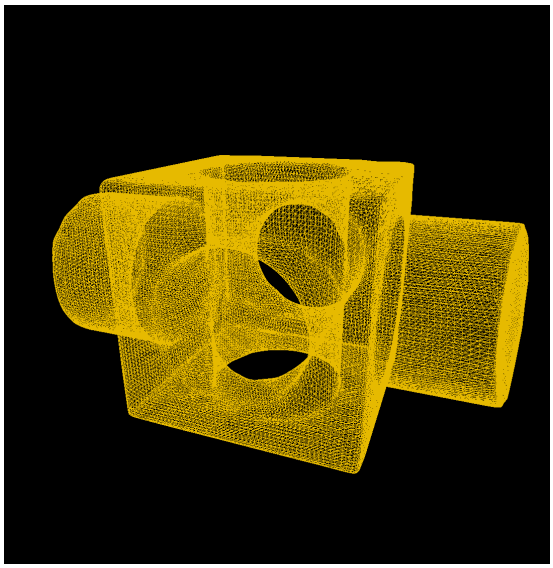
  - 对于每一条边，如果这条边被两个三角形面所包含, 则由这条边的两个端点 v0, v2 和“跨过”这条边的两个顶点 v1, v3 加权平均计算出新顶点 ep，
    具体的计算公式为 $ep = \frac{3}{8} * (v0 + v2) + \frac{1}{8} * (v1 + v3)$
  - 如果这条边只被一个三角形面所包含（即为边界上的边），则直接取这条边的中点作为新顶点

- 3. 进行面分裂：每个三角形分裂为 4 个小三角形，按顺序加入新网格

实现效果图



(a) 我的实现



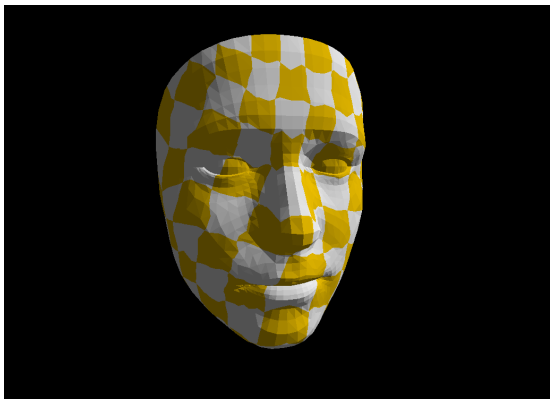
(b) 标准参考图

2 Task 2：Spring-Mass Mesh Parameterization

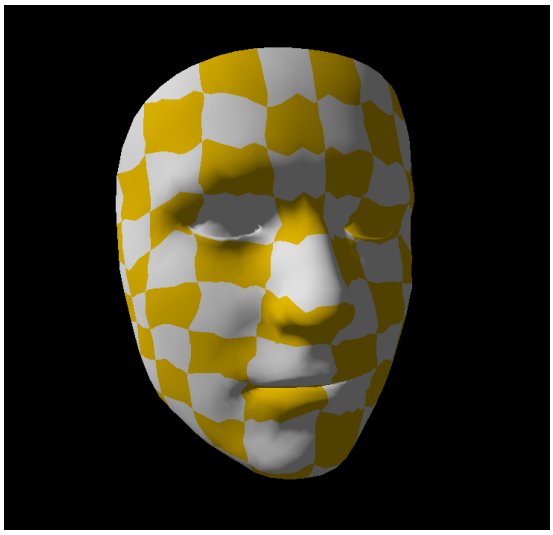
实现思路

1. 将 3D 网格映射到 2D 纹理坐标空间
2. 遍历存储边界顶点，并且将边界上的边连接成环
3. 将得到的边界环上的边结点均匀映射到单位圆上
4. 使用弹簧模型，迭代求解中间点上的 UV 坐标，使用平均系数作为仿射组合系数，通过 Gauss-Seidel 迭代求解方程组

实现效果图



(a) 我的实现



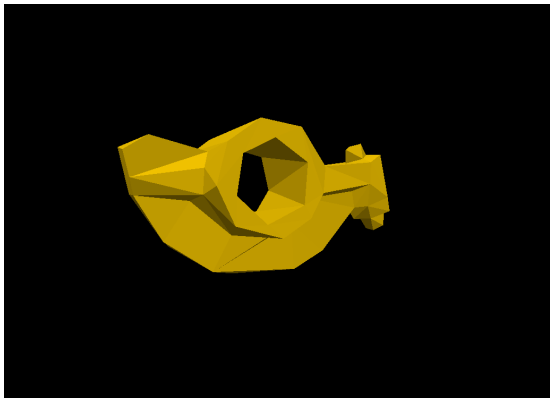
(b) 标准参考图

3 Task 3：Mesh Simplification

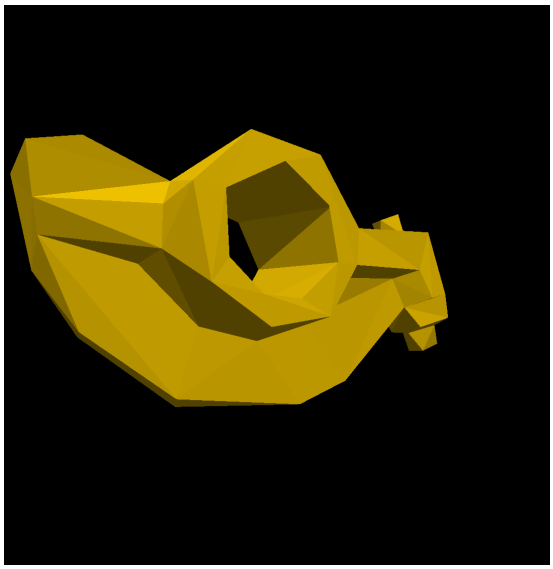
实现思路

1. 完成为每个初始顶点计算二次代价矩阵 Q_i 的 UpdateQ 函数
2. 完成用来存储合法顶点对的 MakePair 函数
3. 选择所有坍缩后仍然保持网格拓扑结构的顶点对，作为合法的顶点对。对于每一个合法的顶点对 <vi,vj> 求解最优的坍缩位置 v'，并计算它的代价 $cost = v'.T * (Q_i + Q_j) * v'$
4. 用数组保存这些顶点对，迭代地从中取出代价最小的那一对进行顶点合并操作，直到剩余顶点的数量小于所需的比例。
5. 坍缩合并后更新相关顶点的 Q 矩阵和邻接关系

实现效果图



(a) 我的实现



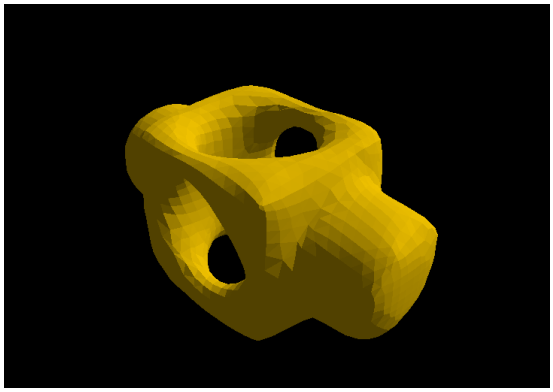
(b) 标准参考图

4 Task 4：Mesh Smoothing

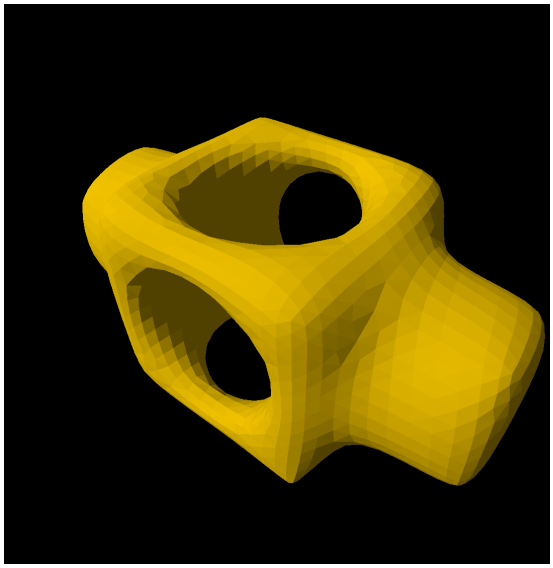
实现思路

1. 利用向量点积和叉积性质计算两条边夹角的 cot 值
2. 根据 useUniformWeight 的值选择权重 w_{ij} 计算方式
   - 均匀权重：简单平均邻接顶点
   - 余切权重：基于角度计算几何敏感的权重
3. 对每一个点计算相邻顶点位置的加权平均 $v_i' = \frac{\sum_{j \in N(i)} w_{ij} v_j}{\sum_{j \in N(i)} w_{ij}}$
4. 迭代更新：$v_{new} = (1 - \lambda) * v_{old} + \lambda * v_i'$

实现效果图



(a) 我的实现



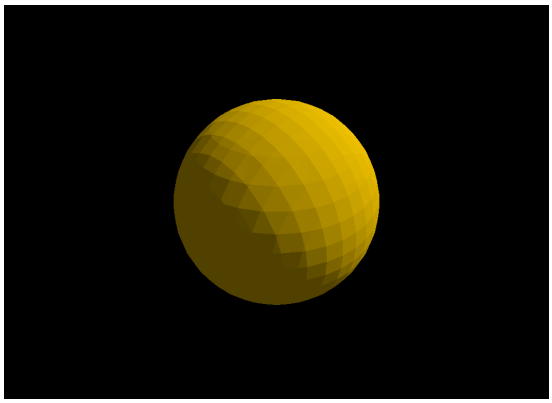
(b) 标准参考图

5 Task 5：Marching Cubes

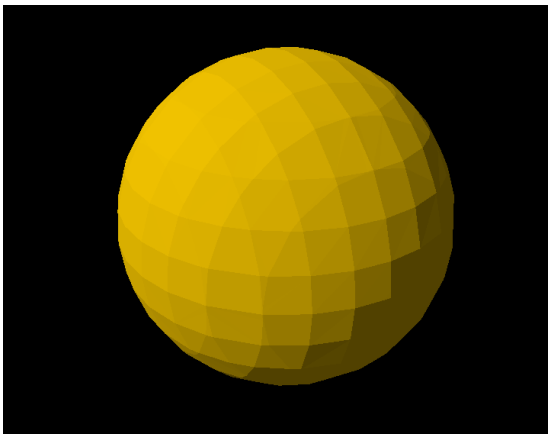
实现思路

1. 三重循环遍历处理空间内的所有小立方体
2. 计算当前立方体 8 个顶点的 SDF 值，并用位掩码 v 记录哪些顶点在等值面外部（SDF > 0）查表 c_EdgeStateTable 得到 f，根据 f 的位信息从而获取需要计算的边
3. 使用线性插值计算 SDF=0 的等值点位置，并检查相邻立方体是否已生成相同顶点，避免重复
4. 在当前立方体内生成三角形面片，将相关信息存储进入 output 的 Indices 数组内

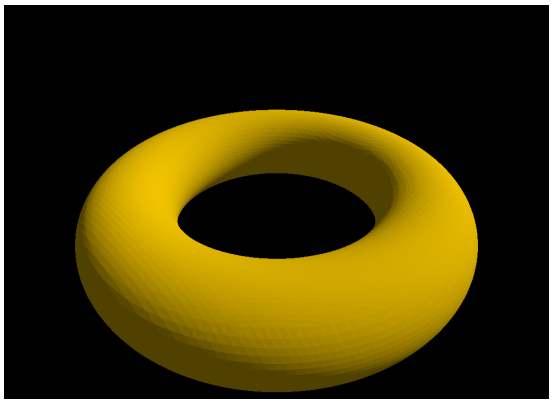
实现效果图



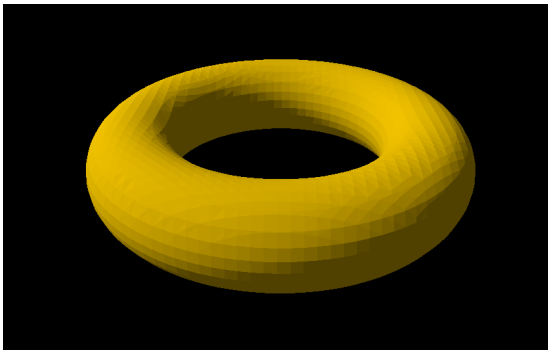
(a) 我的实现图



(b) 标准参考图



(a) 我的实现图



(b) 标准参考图